

Часть 1:

```
-- =====  
  
-- 1. Создание новых таблиц (реализация M:N)  
  
-- =====  
  
-- Таблица сущности "Тег"  
CREATE TABLE tag (  
    tag_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
-- Связующая таблица для отношения M:N (задачи и теги)  
CREATE TABLE task_tag (  
    task_id INTEGER REFERENCES task(task_id) ON DELETE CASCADE,  
    tag_id INTEGER REFERENCES tag(tag_id) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (task_id, tag_id)  
);  
  
-- =====  
  
-- 2. Индексы для частых запросов из ДЗ №1  
  
-- =====  
  
-- Для запроса №1 (Показать все задачи конкретного проекта...)  
-- и №5 (Рассчитать среднее время выполнения задач по каждому проекту)  
CREATE INDEX idx_task_project_id ON task(project_id);  
  
-- Для запроса №2 (Найти все просроченные задачи...)  
CREATE INDEX idx_task_deadline ON task(deadline);  
CREATE INDEX idx_task_status_id ON task(status_id);
```

-- Для запроса №3 (Вывести список сотрудников с количеством активных задач...[cite: 1])

```
CREATE INDEX idx_assignment_employee_id ON assignment(employee_id);
```

```
CREATE INDEX idx_assignment_task_id ON assignment(task_id);
```

-- Для запроса №4 (Показать историю изменения статуса для конкретной задачи[cite: 1])

```
CREATE INDEX idx_taskhistory_task_id ON taskhistory(task_id);
```

Отношение М:Н (одна задача может иметь много тегов, один тег может принадлежать многим задачам) реализуется через промежуточную таблицу task_tag. Первичный ключ этой таблицы является составным из двух внешних ключей (task_id, tag_id).

Использование ON DELETE CASCADE для внешних ключей в этой таблице гарантирует ссылочную целостность: если мы удаляем задачу из таблицы task (или тег из таблицы tag), база данных автоматически удалит все связанные записи в таблице task_tag (каскадное удаление)[cite: 1]. Это предотвращает появление "повисших" связей в базе и избавляет от необходимости писать дополнительные триггеры на удаление[cite: 1].

Часть 2:

DO \$\$

BEGIN

-- 1. Нарушение CHECK (регулярное выражение email в таблице employee)

BEGIN

INSERT INTO employee (full_name, email, position, department)

VALUES ('Иван Иванов', 'ivan_mail.ru', 'Developer', 'IT');

EXCEPTION

WHEN check_violation THEN

RAISE NOTICE 'Ошибка: Неверный формат электронной почты. Email должен содержать "@" и домен. Текст БД: %', SQLERRM;

END;

-- 2. Нарушение FOREIGN KEY (привязка задачи к несуществующему проекту)

BEGIN

-- Пытаемся создать задачу для project_id = 9999, которого нет

INSERT INTO task (project_id, status_id, title, created_by)

```
VALUES (9999, 1, 'Настроить сервер', 1);  
  
EXCEPTION  
  
WHEN foreign_key_violation THEN  
  
    RAISE NOTICE 'Ошибка: Указан несуществующий проект. Задача не может быть  
создана "в воздухе". Текст БД: %', SQLERRM;  
  
END;
```

-- 3. Нарушение UNIQUE (дублирование названия проекта)

```
BEGIN  
  
    INSERT INTO project (name, description, start_date)  
    VALUES ('Альфа-Проект', 'Описание', CURRENT_DATE);  
  
    -- Пытаемся создать второй проект с таким же именем  
    INSERT INTO project (name, description, start_date)  
    VALUES ('Альфа-Проект', 'Другое описание', CURRENT_DATE);  
  
EXCEPTION  
  
    WHEN unique_violation THEN  
  
        RAISE NOTICE 'Ошибка: Проект с таким названием уже существует. Пожалуйста,  
выберите другое имя. Текст БД: %', SQLERRM;  
  
END;
```

-- 4. Нарушение NOT NULL (попытка создать статус без названия)

```
BEGIN  
  
    INSERT INTO status (status_name, is_closed)  
    VALUES (NULL, FALSE);  
  
EXCEPTION  
  
    WHEN not_null_violation THEN  
  
        RAISE NOTICE 'Ошибка: Название статуса обязательно для заполнения и не может  
быть пустым. Текст БД: %', SQLERRM;  
  
END;
```

-- 5. Нарушение PRIMARY KEY (дублирование ID статуса)

BEGIN

-- Пытаемся вставить статус с ID, который уже занят (например, ID = 1)

INSERT INTO status (status_id, status_name, is_closed)

VALUES (1, 'Custom Status', FALSE);

EXCEPTION

WHEN unique_violation THEN

RAISE NOTICE 'Ошибка: Статус с таким системным идентификатором уже
зарегистрирован. Текст БД: %', SQLERRM;

END;

END;

\$\$;

1. Нарушение CHECK

- Выполняемый запрос (SQL): INSERT INTO employee (full_name, email, position, department) VALUES ('Иван', 'ivan_mail.ru', 'Developer', 'IT');
- Сообщение СУБД: new row for relation "employee" violates check constraint "employee_email_check"
- Понятное сообщение для пользователя: «Неверный формат электронной почты. Email должен содержать "@" и домен.»
- Как исправить: Ввести email в правильном формате, соответствующем регулярному выражению (например, ivan@mail.ru).

2. Нарушение FOREIGN KEY

- Выполняемый запрос (SQL): INSERT INTO task (project_id, status_id, title, created_by) VALUES (9999, 1, 'Настроить сервер', 1);
- Сообщение СУБД: insert or update on table "task" violates foreign key constraint "task_project_id_fkey"
- Понятное сообщение для пользователя: «Указан несуществующий проект. Задача не может быть создана "в воздухе".»
- Как исправить: Выбрать project_id, который действительно существует в таблице project.

3. Нарушение UNIQUE

- Выполняемый запрос (SQL): INSERT INTO project (name) VALUES ('Альфа-Проект'); *(повторное выполнение)*

- Сообщение СУБД: duplicate key value violates unique constraint "project_name_key"
- Понятное сообщение для пользователя: «Проект с таким названием уже существует. Пожалуйста, выберите другое имя.»
- Как исправить: Указать уникальное, еще не занятое название в поле name.

4. Нарушение NOT NULL

- Выполняемый запрос (SQL): INSERT INTO status (status_name) VALUES (NULL);
- Сообщение СУБД: null value in column "status_name" of relation "status" violates not-null constraint
- Понятное сообщение для пользователя: «Название статуса обязательно для заполнения и не может быть пустым.»
- Как исправить: Передать текстовое значение строки в поле status_name вместо NULL.

5. Нарушение PRIMARY KEY

- Выполняемый запрос (SQL): INSERT INTO status (status_id, status_name) VALUES (1, 'Custom'); *(при условии, что ID 1 уже занят)*
- Сообщение СУБД: duplicate key value violates unique constraint "status_pkey"
- Понятное сообщение для пользователя: «Статус с таким системным идентификатором уже зарегистрирован.»
- Как исправить: Не передавать значение status_id вручную, позволив типу SERIAL сгенерировать его автоматически, либо передать гарантированно свободный идентификатор.